

L'impatto della Generative AI su didattica, docenti e discenti

La sintesi dei passi avanti nella mia comprensione, ad oggi

(aggiornamento di Gennaio 2026)

Riccardo Bovetti

[LinkedIn](#) | [Who Am I?](#) | [All you need is thought](#)

Settembre 2025/Gennaio 2026

Sommario

Ho cercato di condurre (nell'arco di due anni) un'analisi approfondita dell'impatto trasformativo dell'Intelligenza Artificiale Generativa (GenAI) sul sistema dell'istruzione superiore, evidenziando il passaggio critico da un modello didattico standardizzato a nuovi paradigmi di apprendimento personalizzato e "aumentato". Attraverso una sintesi tra letteratura accademica e mie sperimentazioni sul campo condotte presso l'Università Cattolica, l'Università di Torino e l'ESCP, il lavoro esplora le dinamiche di interazione Uomo-Macchina, contrapponendo il modello "Centauro", caratterizzato da una divisione strategica del lavoro in cui l'umano mantiene il controllo alternandosi all'IA, al modello "Cyborg", che prevede una simbiosi profonda e continua su ogni sotto-compito. Tali modelli teorici trovano riscontro empirico nell'analisi di oltre 570.000 conversazioni studente-AI, che identificano pattern d'uso differenziati, dall'approccio passivo di "oracolo" a quello collaborativo di "co-creatore", dimostrando come le modalità più integrate e consapevoli generino risultati di apprendimento superiori. Il documento analizza inoltre la profonda ridefinizione dei ruoli in gioco. Da un lato, il docente evolve da dispensatore di conoscenza a "facilitatore aumentato" e "direttore d'orchestra" dell'esperienza formativa, assumendo la responsabilità critica della supervisione etica (human in the loop) per garantire la qualità dei contenuti e mitigare i rischi di bias e allucinazioni. Dall'altro, gli studenti sono chiamati a sviluppare nuove meta-competenze fondamentali, definite nel framework dell'AI Literacy, che includono non solo l'alfabetizzazione tecnica al prompting, ma soprattutto la capacità di valutazione critica e autoregolazione. Mi sento di sollevare un allarme sul rischio di assistere alla creazione di una "piramide invertita", ovvero la tendenza degli studenti a delegare all'IA competenze cognitive di ordine superiore (come analisi e creazione) a scapito delle basi fondamentali, compromettendo potenzialmente lo sviluppo cognitivo. Sul piano metodologico, l'articolo propone l'adozione di strategie didattiche innovative come la *Flipped Classroom* potenziata dall'IA e la pedagogia della co-creazione, in cui gli studenti partecipano attivamente alla progettazione degli assistenti virtuali e delle regole d'uso. Un concetto chiave rimarcato è quello del *Cognitive Mirror*, l'utilizzo dell'IA non per fornire risposte, ma per riflettere e strutturare il ragionamento dello studente, rendendo visibili passaggi logici e assunzioni implicite. Infine, il lavoro suggerisce un ripensamento radicale dei sistemi di valutazione, spostando il focus dal prodotto finale alla validazione del processo di pensiero, e conclude sottolineando l'urgenza di una risposta

istituzionale sistemica. Per evitare di accentuare le disuguaglianze esistenti e per competere in uno scenario globale in rapida evoluzione, le università devono trascendere le sperimentazioni individuali per sviluppare una vera "pedagogia digitale" che integri l'IA come supplemento virtuoso e non come sostituto dell'interazione umana

Indice

1	Prima introduzione	4
2	Seconda introduzione	4
3	Nuovi paradigmi educativi e modelli di collaborazione U-A	5
3.1	Il superamento di un modello standardizzato a favore di un apprendimento personalizzato	5
4	Modelli di interazione umano-artificiale: Centauro vs Cyborg in ambito accademico	5
4.1	Validazione empirica dei modelli teorici: l'analisi della student voice	7
5	Metodologie didattiche emergenti	7
6	Trasformazione della didattica universitaria	8
6.1	Focalizzazione sulle competenze di ordine superiore	8
6.2	Nuovi supporti didattici	9
6.3	Ripensare la valutazione	10
6.4	Bilanciare automazione e human touch	11
7	Il nuovo ruolo del docente	12
7.1	Da dispensatore di conoscenza a facilitatore <i>aumentato</i>	12
7.2	Il docente come direttore d'orchestra	12
7.3	Nuove competenze richieste	13
7.4	Supervisione etica e qualitativa	13
7.5	AI come supplemento, non come sostituto	14
8	L'apprendimento degli studenti nell'era dell'IA generativa	15
8.1	Il compagno di studio virtuale	15
8.2	Meta-competenze, valutazione critica ed alfabetizzazione sul prompting . . .	15
8.3	Un framework strutturato per l'AI literacy	16
8.4	Ridefinire il significato di "apprendimento" e porre dei limiti ragionevoli . . .	17
8.5	Utilizzi virtuosi dell'IA da parte degli studenti	18
9	Sfide per un'integrazione consapevole dell'IA in università	19
9.1	Integrità accademica e valutazione	19
10	Annotazioni di una sperimentazione sul campo	20
10.1	Nota di metodo e di merito sulla sperimentazione	20
10.2	Svolgimento della sperimentazione	21

10.3 Sintesi dei feedback degli studenti sull'esperimento didattico	22
10.4 Conclusione, per ora	24
11 Conclusioni e prospettive future	24
Riferimenti bibliografici	25

1 Prima introduzione

Un paio d'anni fa ho deciso che avrei dedicato una parte significativa della mia meta-“ricerca” accademica (metto le virgolette sempre per rispetto a chi ricerca la fa sul serio e premetto sempre il meta per sottolineare il fatto che, mio malgrado, faccio poco più che scrivere con le parole della mia comprensione le cose che leggo e che trovo interessanti) all'impatto trasformativo dell'Intelligenza Artificiale Generativa nell'istruzione superiore (universitaria), con particolare attenzione ai cambiamenti paradigmatici nella didattica, nel ruolo dei docenti e nei processi di apprendimento degli studenti. Compiendo una sintesi (quasi una crasi) tra letteratura disponibile, dei modelli teorici e delle mie prime esperienze sul campo, questa sintesi cerca di rendere chiare le dinamiche di interazione U-A nell'ambito educativo, usando come termine di discriminazione gli approcci organizzativi “Centauro” e “Cyborg” che oramai da un po' mi accompagnano nella lettura del fenomeno. Ho provato a ragionare sulle implicazioni pedagogiche derivanti dall'integrazione dell'IA nelle pratiche di insegnamento, sull'evoluzione del ruolo docente e le nuove competenze metacognitive richieste agli studenti. Questo è quanto ne ho capito, almeno fino ad ora.

2 Seconda introduzione

L'emergere dell'Intelligenza Artificiale Generativa e la sua disponibilità quasi universale grazie a strumenti come Chat GPT-5.2, Claude, Gemini, Copilot e analoghi sta a mio giudizio impattando in modo profondo e duraturo sui paradigmi classici dell'istruzione universitaria. Nel corso di quest'anno ho potuto registrare, nei miei confronti con i colleghi docenti e con gli studenti, reazioni contrastanti: da un lato, entusiasmo per le nuove opportunità formative; dall'altro, apprensione per il potenziale uso improprio di questi strumenti. Sullo sfondo di questa diatriba si sta proiettando un reale cambiamento di paradigma nel modo in cui insegniamo e apprendiamo, forse il primo così sostanziale da decenni. L'adozione dell'IA generativa nell'istruzione universitaria solleva interrogativi fondamentali sulla natura stessa dell'apprendimento nell'era digitale. Se gli studenti possono accedere istantaneamente a risposte generate da sistemi AI, quale significato ci sentiamo di attribuire al “conoscere” o “comprendere” un argomento? Come si trasforma il ruolo del docente quando l'accesso alla conoscenza può (parrebbe, almeno) essere disintermediato? Quali nuove competenze devono sviluppare docenti e studenti per avere “successo” in questo ambiente tecnologicamente potenziato?

Nonostante la crescente rilevanza di questi interrogativi, le risposte istituzionali appaiono ancora frammentate. Nelle mie prime sperimentazioni sul campo, gli atteggiamenti predominanti nel corpo docente oscillano tra due estremi problematici: il “fare finta che la GenAI non esista” e il “subirla, adattando la didattica al ribasso”. Nel primo caso, si osserva una resistenza all'adozione tecnologica motivata talvolta da ignoranza del fenomeno, talvolta da una resistenza culturale a considerare la tecnologia degna di attenzione accademica. Nel secondo caso, si assiste a una reazione di riduzione delle attività asincrone e di irrigidimento (avrei usato il termine “barricarsi”) sulla didattica frontale, nella speranza di limitare le occasioni in cui gli studenti possano “barare” con l'aiuto dell'IA. Cercando di replicare l'approccio adottato in precedenti tentativi di comprensione ho provato a seguire nell'esposizione il percorso che ho seguito per capirci qualcosa: sono partito cercando di descrivere l'impatto

della (Gen) AI sulla didattica e sui metodi pedagogici, poi ho cercato di capire come questo trasformasse il ruolo del docente ed infine di come potesse (stesse) modificando il processo di apprendimento degli studenti. Il mio obiettivo era quello di fornire un quadro concettuale che aiutasse a superare il limite riscontrato nella letteratura che citava tonnellate di meri casi pratici negli ambiti (pseudo/para) amministrativi senza provare ad andare a fondo sugli aspetti cognitivi/educativi che allo stesso tempo si stavano ridefinendo. Questo è solo il primo parziale tentativo. Ma avremo tempo ad integrarlo in seguito.

3 Nuovi paradigmi educativi e modelli di collaborazione U-A

3.1 Il superamento di un modello standardizzato a favore di un apprendimento personalizzato

Parto dal fondo: quasi in modo inconsapevole, l'adozione (esplicita od implicita) dell'AI nei contesti educativi ci sta facendo passare da un concetto di istruzione standardizzata a modelli più personalizzati e centrati sullo studente (cliente?). Le nuove tecnologie abilitate dalla GenAI possono fungere da tutor intelligente, adattando contenuti e ritmo di apprendimento alle necessità individuali, oppure da assistente sempre disponibile per chiarimenti e approfondimenti. In questo contesto si parla spesso di “didattica aumentata”, per intendere “ambienti didattici” nei quali gli strumenti di IA affiancano docenti e discenti, amplificando ed estendendo i confini di insegnamento e apprendimento. Questa trasformazione appare particolarmente accelerata in quelle istituzioni che hanno sviluppato modelli di apprendimento misti basati su modalità sincrone gestite da docenti umani ed asincrone supportate da piattaforme LMS (Learning Management System) abilitate da sistemi di AI che personalizzano l'esperienza educativa, adattando la distribuzione dei contenuti alle prestazioni individuali, allo stile e al ritmo di apprendimento di ciascuno studente. La personalizzazione non solo mantiene gli studenti coinvolti, ma dovrebbe anche creare un ambiente di apprendimento più inclusivo, dove ognuno può progredire secondo il proprio passo avendo la certezza di non “perdere dei pezzi” per strada.

4 Modelli di interazione umano-artificiale: Centauro vs Cyborg in ambito accademico

Come già ampiamente rimarcato in precedenti “studi”, e come possibile riscontrare in ogni contesto organizzativo soggetto all'adozione della AI, emergono due principali modelli di interazione che delineano come distribuire i compiti tra intelligenza umana e artificiale: l'approccio del Centauro e l'approccio del Cyborg.

L'Approccio Centauro prevede una divisione strategica del lavoro: l'essere umano mantiene il controllo sui contenuti chiave e delega all'IA parti specifiche, sfruttandola come strumento di supporto per potenziare il risultato. È un modello collaborativo in cui docente o studente ed IA si alternano, ciascuno operando nei compiti in cui eccelle, un po' come la

creatura mitologica metà uomo e metà cavallo unisce forza animale e intelletto umano in un'unica squadra.

L'Approccio Cyborg , al contrario, comporta un'integrazione così profonda da risultare quasi inscindibile: l'umano e l'IA lavorano in simbiosi continua su ogni sotto-compito, con lo studente o docente o l'AI stessa che si affida alle risposte generate dalla controparte, valutandole criticamente e migliorandole anche a partire da contenuti in autonomia. Questo modello "uomo-macchina fuso" massimizza il contributo dell'IA in ogni fase, come un cyborg in cui componente biologica e tecnologica operano all'unisono.

Un esempio concreto di come questi modelli teorici si manifestino nella pratica didattica è offerto dall'approccio 'sprint' adottato presso la Tuck School of Business del Dartmouth College e descritto nel paper di Anthony et al., 2024 [1]. In questo "format", gli studenti affrontano progetti intensivi e brevi dove alternano l'uso di strumenti di IA (come ChatGPT, DALL-E e altri) con il proprio contributo creativo e analitico. Gli studenti hanno scoperto che nonostante l'IA generasse molte idee valide, l'ispirazione più significativa spesso proveniva da connessioni inattese fatte dagli esseri umani. Questo conferma empiricamente quanto ipotizzato nella formulazione di entrambi i modelli organizzativi (e ampiamente descritto da Dell'Acqua et al. 2025 [2]) l'IA aumenta la 'superficie creativa', ma è il giudizio umano a identificare e sviluppare le intuizioni più promettenti. Questi paradigmi teorici trovano riscontro empirico nei dati raccolti da Anthropic (l'editore del Chatbot Claude) in uno studio su larga scala delle interazioni tra studenti universitari e IA [13]. L'analisi di oltre 570.000 conversazioni accademiche ha identificato quattro pattern di interazione di cui due si allineano con i modelli concettuali di riferimento mentre due corrispondono ad utilizzi meno "consapevoli":

1. **Problem Solving Diretto:** L'utente cerca risposte o soluzioni immediate con interazione minima (utilizzo "oracolo" - oppure "centauro" se limitato ad un ambito specifico).
2. **Creazione Diretta di Output:** L'utente richiede la produzione di contenuti elaborati con interazione minima (utilizzo "oracolo" - oppure "centauro" se limitato ad un ambito specifico).
3. **Problem Solving Collaborativo:** L'utente si impegna in un dialogo attivo con l'IA per risolvere problemi (utilizzo "centauro evoluto" oppure "Cyborg").
4. **Creazione Collaborativa di Output:** L'utente collabora attivamente con l'IA per produrre contenuti (utilizzo "centauro evoluto" oppure "Cyborg").

È significativo notare che questi quattro pattern sono rappresentati in proporzioni simili (ciascuno tra il 23% e il 29% delle conversazioni), indicando che gli studenti adottano naturalmente approcci diversificati nell'interazione con l'IA a seconda del compito che devono svolgere ma anche che probabilmente questi approcci costituiscono step evolutivi nella modalità d'uso. Nella pratica educativa, è probabile che un approccio evoluto e consapevole di Cyborg sia il più fruttuoso: l'IA viene usata per aumentare le capacità umane senza soppiantarle. Questa ipotesi sembra confermata dalle mie prime sperimentazioni didattiche dove in genere i gruppi che hanno utilizzato l'IA come "tutor" ha ottenuto risultati migliori rispetto a

chi l'ha utilizzata come puro "oracolo" ed in particolare l'utilizzo dell'approccio Cyborg con modalità di integrazione e completamento (o critica) di un elaborato precedentemente prodotto (ad esempio una risposta "umana" ad una domanda posta) ha prodotto dei risultati percepibilmente migliori.

4.1 Validazione empirica dei modelli teorici: l'analisi della student voice

I modelli teorici Centauro e Cyborg che ho descritto trovano una significativa validazione empirica in una recente ricerca condotta nell'istruzione superiore britannica che ha analizzato oltre 531.980 commenti studenteschi attraverso tecniche di AI textual analysis [7]. Questo studio, che rappresenta una delle più ampie analisi quantitative mai condotte sulla voce degli studenti in contesti educativi, offre insights preziosi su come gli studenti percepiscano e utilizzino realmente l'interazione con l'IA nei loro percorsi di apprendimento.

L'analisi ha identificato quattro dimensioni fondamentali attraverso le quali si manifesta la voce dei clienti (studenti) nell'era dell'IA:

- **Partecipazione:** intesa come coinvolgimento attivo nei processi educativi;
- **Strategia:** approcci consapevoli all'apprendimento;
- **Differenza:** riconoscimento della diversità individuale;
- **Diritto:** rivendicazione di agency educativa.

Quello che emerge con particolare chiarezza è come queste dimensioni si allineino perfettamente con i comportamenti che caratterizzano l'approccio Cyborg: gli studenti non si limitano a "consumare" risposte generate dall'IA, ma sviluppano una capacità critica di dialogo e negoziazione continua con i sistemi artificiali. Particolarmente significativo è il dato relativo alla diversità di sentiment: l'analisi ha rivelato differenze sostanziali basate su genere, etnia e status di disabilità nella percezione dell'IA educativa. Le studentesse, ad esempio, mostrano un sentiment più negativo quando discutono temi legati alla "voce come differenza" (probabilmente riflettendo preoccupazioni sulla propria identità in contesti tecnologici), mentre mostrano maggiore positività sui temi di "voce come diritto". Questi dati suggeriscono che l'adozione di modelli Centauro o Cyborg non è neutra rispetto alle caratteristiche demografiche degli studenti, e che probabilmente sia necessario un approccio più sfumato e attento alle diversità nell'implementazione di questi paradigmi. La ricerca conferma empiricamente quanto ipotizzato nella formulazione teorica: l'IA più efficace nell'educazione non è quella che sostituisce l'umano, ma quella che amplifica le capacità studentesche di articolare, analizzare e difendere le proprie posizioni. Il fatto che oltre mezzo milione di commenti studenteschi mostrino questa varietà di approcci e sentiment dimostra che il futuro dell'educazione superiore non sarà caratterizzato da un unico modello di interazione U-A, ma da un ecosistema diversificato in cui diversi studenti adotteranno naturalmente strategie diverse a seconda del contesto, della disciplina e delle proprie caratteristiche individuali.

5 Metodologie didattiche emergenti

Le nuove dinamiche di interazione Umano-Artificiale stanno influenzando, inevitabilmente, anche le metodologie didattiche. Per trarre massimamente vantaggio dall'integrazione dell'AI

è infatti necessario rivoluzionare gli approcci didattici adottando strumenti metodologici come la *flipped classroom*, configurazione nella quale gli studenti studiano i concetti di base con l'aiuto di un tutor IA fuori dall'aula, per poi dedicare il tempo in classe al confronto su quanto appreso, ad attività interattive, applicative e di discussione guidate dal docente. In questo modo la tecnologia supporta un apprendimento attivo e personalizzato, mentre l'aula resta uno spazio di confronto umano nel quale si privilegia il pensiero critico e creativo. Nei miei primi esperimenti di adozione del modello della *flipped classroom* potenziato dall'IA, al netto di qualche resistenza, ho sperimentato un grande beneficio dallo spostamento di gran parte dell'apprendimento teorico fuori dall'aula, permettendo di aumentare la porzione di tempo in classe destinata ad attività pratiche e collaborative. Durante le sessioni in aula, i docenti (eventualmente "aumentati dall'IA") possono guidare attività di apprendimento attivo, quali discussioni, progetti di gruppo e risoluzione di problemi complessi, offrendo feedback immediato e adattando le attività in base alle risposte dei discenti. Questo approccio trasforma l'aula in uno spazio dinamico e interattivo, dove gli studenti non solo acquisiscono conoscenze, ma le applicano attivamente, sviluppando competenze critiche. Un ulteriore passo, che considero particolarmente promettente, è ciò che potremmo chiamare **pedagogia della co-creazione**. Se finora abbiamo immaginato studenti che usano l'IA, qui il focus si sposta su studenti che progettano con l'IA, e in parte progettano l'IA stessa nel contesto del corso. Invece di limitarsi a consumare risposte, gli studenti vengono coinvolti nella definizione di ruoli, regole, vincoli e criteri di qualità del supporto AI che useranno. È un cambio di postura: da utenti a co-architetti dell'ambiente di apprendimento. E, incidentalmente, è uno dei modi più efficaci per far capire che l'IA non è magia, è un sistema da governare. La letteratura emergente suggerisce che queste nuove metodologie possono portare a un apprendimento più profondo e significativo, a condizione che l'IA sia integrata in modo strategico e consapevole all'interno di un framework pedagogico solido ed opportunamente "adattato". Ci troviamo, come per molte altre applicazioni della digital technology, nel paradosso di dover adattare il mondo alle esigenze della tecnologia costruendo degli "envelop" dove quest'ultima possa agire con successo.

6 Trasformazione della didattica universitaria

6.1 Focalizzazione sulle competenze di ordine superiore

L'uso diffuso dell'IA generativa impone di ripensare radicalmente la didattica e la progettazione dei corsi. Uno dei contributi più significativi è la possibilità di concentrare le attività su competenze di ordine superiore come analisi, sintesi, pensiero critico, delegando all'IA alcuni compiti di base o ripetitivi. In concreto, un docente potrebbe assegnare un problema complesso e richiedere agli studenti di:

1. Provare prima a risolverlo autonomamente;
2. Consultare un modello IA (opportunamente "addestrato" su contenuti specifici o tecnici) per esplorare un approccio alternativo;
3. Confrontare criticamente le due soluzioni in una riflessione scritta oppure in una discussione di gruppo.

Attività di questo tipo trasformano l'IA in un potenziatore dell'apprendimento piuttosto che in uno strumento per imbrogliare. Gli studenti imparano con l'IA e non da essa, sviluppando meta-competenze nel valutare contributi generati automaticamente.

Diversi autori (tra cui Roberto [3]) propongono diverse strategie concrete per modificare gli “assignment” didattici nell'era dell'IA, mantenendo il focus sulle competenze di ordine superiore. Di certo è opportuno immaginare assignment ‘multi-livello’ che richiedono agli studenti di fare connessioni tra concetti diversi, applicare framework teorici e sviluppare raccomandazioni basate sul pensiero critico. Inoltre è necessario modernizzare gli incarichi di scrittura richiedendo agli studenti di esaminare dati, valutare strategie complesse e collegare l'analisi del caso a concetti da letture supplementari. Ed ancora, è importante rivedere, integrare e modificare le domande sui casi studio per stimolare un'analisi più profonda piuttosto che risposte standard. Ovviamente tutto questo comporta fatica ed uno degli ostacoli adozionali pare proprio essere la poca propensione e disponibilità dei docenti ad affrontare questo percorso.

Un dato significativo emerso dallo studio di Anthropic è che gli studenti già delegano all'IA principalmente funzioni cognitive di alto livello, secondo la tassonomia di Bloom: principalmente attività di Creazione (39,8%) e Analisi (30,2%), mentre le funzioni cognitive di livello inferiore come Applicazione (10,9%), Comprensione (10,0%) e Memorizzazione (1,8%) sono meno delegate. Questo solleva interrogativi importanti: se gli studenti affidano all'IA proprio le competenze di ordine superiore che dovrebbero sviluppare, come assicurarsi che non stiano compromettendo il proprio sviluppo cognitivo? La metafora della “piramide invertita” utilizzata nel rapporto è eloquente: una struttura che poggia sulle competenze più complesse anziché su quelle fondamentali rischia di crollare. Le prime esperienze personalmente condotte sul campo mostrano anche l'efficacia di approcci sperimentali che limitano intenzionalmente le risposte dell'IA. Ad esempio, invece di permettere all'IA di rispondere direttamente a una domanda, si può chiedere allo strumento di suggerire modi creativi attraverso i quali gli studenti possano trovare autonomamente la risposta. Questa strategia stimola il pensiero laterale e mantiene l'IA nel ruolo di facilitatore piuttosto che di sostituto del processo cognitivo.

6.2 Nuovi supporti didattici

L'IA offre supporti didattici innovativi che estendono il processo di apprendimento oltre i limiti spazio-temporali della lezione tradizionale. Ad esempio:

- Chatbot avanzati addestrati sul materiale di un corso, capaci di rispondere alle domande degli studenti in qualsiasi momento;
- Sistemi di generazione di esempi personalizzati basati sul livello di comprensione dello studente;
- Assistenti virtuali che forniscono feedback immediato su esercizi e compiti.

Questi strumenti, quando ben orchestrati nel design didattico, possono arricchire significativamente l'esperienza di apprendimento, offrendo un supporto continuo e personalizzato che sarebbe impossibile fornire secondo un approccio tradizionale.

Un esempio particolarmente innovativo di supporto didattico potenziato dall'IA è descritto da Gayeski [4] che illustra come l'IA possa essere utilizzata per creare scenari di apprendimento

interattivi e personalizzati. L'autrice descrive un progetto in cui ha utilizzato ChatGPT per sviluppare un caso aziendale fittizio ma realistico che gli studenti dovevano analizzare. Successivamente, ha utilizzato strumenti come Visla per creare video introduttivi e Copilot Designer per elementi visivi. Questo approccio multi-mediale ha permesso di creare un'esperienza immersiva che gli studenti hanno trovato estremamente coinvolgente. Più significativo ancora, l'IA è stata utilizzata anche per simulare una crisi aziendale a metà del progetto (una violazione dei dati), costringendo gli studenti ad adattarsi a circostanze impreviste, proprio come accadrebbe in un contesto professionale reale. Questo tipo di simulazione dinamica sarebbe difficilmente realizzabile (o anche solo troppo costosa) senza l'assistenza dell'IA.

Un'evoluzione particolarmente interessante che mi sento di suggerire è la creazione di **GPTs** (bot "addestrabili" sulla base di una conoscenza specifica) alimentati con i materiali del corso. Questi assistenti specializzati possono assumere ruoli diversi nell'ecosistema didattico: da "compagno di studi" a "studente" con caratteristiche comportamentali peculiari che interroga chi sta studiando, stimolando così la comprensione attraverso il meccanismo dell'insegnamento reciproco. Questo approccio ha un effetto collaterale molto desiderabile: sposta il discorso dall'integrità intesa come "divieto" all'integrità intesa come "responsabilità progettuale". Se uno studente partecipa a definire regole, vincoli e criteri di un assistente, è più difficile che viva l'IA come scorciatoia e più facile che la viva come strumento di qualità. La co-creazione diventa quindi una palestra di maturità: imparare a porre limiti, costruire controlli, dichiarare fonti, progettare verifiche. In altre parole, è un modo per insegnare governance cognitiva, prima ancora che governance tecnologica.

6.3 Ripensare la valutazione

Un ripensamento significativo andrebbe anche previsto circa le modalità di valutazione. Poiché gli strumenti generativi sono in grado di produrre elaborati testuali, codici o soluzioni a problemi standard, diventa meno significativo valutare lo studente solo sul prodotto finale ottenuto in un contesto in cui, limitazioni operative ed altre discutibili prese di "posizione", impediscono di avere la certezza che non sia stato usato in modo improprio uno strumento di "supporto".

Alcune istituzioni stanno esplorando nuove strategie di assessment che privilegiano il processo e le abilità di ragionamento. Una proposta concreta è quella di introdurre più valutazioni basate sul processo: ad esempio, richiedere agli studenti di documentare i passaggi (inclusi eventuali prompt e risposte dell'IA) attraverso cui sono arrivati a una soluzione, per poi valutare la qualità del loro percorso di apprendimento oltre che la risposta finale.

Operativamente questo è un punto nel quale rileva quanto precedentemente definito *cognitive mirror* che si attiva con consegne semplici ma molto disciplinanti. Per esempio: far produrre allo studente una prima risposta autonoma, poi chiedere all'IA di estrarre la catena argomentativa sottostante, evidenziare le premesse e segnalare dove la conclusione non discende davvero dai dati. In alternativa, chiedere all'IA di formulare tre controargomentazioni credibili e poi farle confutare dallo studente, costringendolo a rinforzare il proprio impianto logico. Un'altra tecnica utile è il "metacognitive replay": lo studente descrive i passaggi che ha seguito per arrivare alla risposta e l'IA li riscrive come sequenza di decisioni, con punti di controllo e possibili errori tipici. Il valore non è la risposta finale, ma l'aumento di consapevolezza sul percorso mentale.

Mollick e Mollick [5] propongono un metodo innovativo di valutazione basato su simulazioni di role-play create con l’IA, dove gli studenti devono dimostrare non solo conoscenza teorica ma anche capacità di applicazione pratica. In questo approccio, l’IA funge da ‘mentore’ che guida lo studente attraverso uno scenario professionale simulato (come una negoziazione o una presentazione aziendale), fornendo feedback immediato e personalizzato. Ciò che rende particolarmente efficace questa modalità di valutazione è che l’IA può adattare lo scenario in tempo reale in base alle risposte dello studente, creando un’esperienza di apprendimento altamente personalizzata. Gli autori forniscono anche prompt specifici che gli educatori possono utilizzare per creare questi scenari, facilitando l’implementazione di questo approccio valutativo innovativo che privilegia il processo decisionale sulla semplice memorizzazione di concetti od assunti. In questo modo, anche se l’IA ha contribuito a parti dell’elaborato, lo studente viene premiato per come ha guidato e integrato tale contributo; quindi, per il ruolo di “orchestratore” del contenuto prodotto che, come vedremo, diventa anche uno dei possibili scenari evolutivi dall’altro lato della cattedra.

Allo stesso tempo, l’utilizzo dell’IA può essere incanalato in maniera formativa: invece di proibire lo strumento per timore di plagio, lo si incorpora nell’attività didattica con criteri chiari, promuovendo integrità accademica e consapevolezza. Questo approccio richiede un nuovo “contratto d’aula” che stabilisca in modo chiaro e trasparente i limiti e i confini dell’utilizzo dell’IA. Personalmente ho adottato (ed adattato) la proposta di Ethan Mollick di un contratto esplicito con gli studenti che definisce l’utilizzo accettabile dell’IA, distinguendo tra ruoli di supporto (brainstorming, bozze) e utilizzi proibiti (completare interamente gli assignment), richiedendo agli studenti di documentare le loro interazioni con l’IA per promuovere trasparenza e onestà accademica e chiedendo altresì costanti feedback circa l’impatto “emotivo” nell’uso di queste tecniche nuove.

6.4 Bilanciare automazione e human touch

Un elemento imprescindibile è mantenere ed anzi rafforzare il tocco umano nell’insegnamento. Ogni volta che affidiamo un aspetto della didattica all’IA, dovremmo cogliere l’occasione per aggiungere un’attività di interazione umana nello spazio che abbiamo generato. Ad esempio:

- Se un modello generativo fornisce un feedback scritto su un elaborato, il docente potrebbe organizzare a seguire un breve incontro individuale con lo studente per discutere quel feedback. Questo approccio si collega in modo molto naturale alla necessità di ripensare la valutazione. Se l’IA rende esplicito il ragionamento, allora è possibile valutare con più precisione non solo il prodotto finale, ma la qualità del processo: capacità di articolare premesse, coerenza interna, gestione dell’incertezza, qualità delle verifiche, capacità di revisione. In questo senso il *cognitive mirror* è anche un “anti-imbroglio” elegante: non perché impedisce l’uso dell’IA, ma perché lo rende trasparente e soprattutto lo trasforma in un requisito di qualità. Per ottenere un buon risultato, lo studente deve mostrare di saper guidare lo specchio, non di saperlo subire.
- Se l’IA gestisce parte della spiegazione dei contenuti, il tempo in presenza può essere dedicato a discussioni, lavori di gruppo e approfondimenti che solo l’interazione umana può efficacemente stimolare.

In sintesi, la didattica potenziata dall’IA deve essere progettata bilanciando attentamente l’automazione con l’attività attiva e sociale degli studenti, affinché l’IA sia un mezzo e

non il fine dell'apprendimento. Questo principio viene continuamente sottolineato nelle sperimentazioni in corso, dove si ribadisce che “il contenuto non è l'IA”, ma piuttosto il contenuto disciplinare che, tramite lo strumento, viene riprocessato, scomposto e assimilato (auspicabilmente meglio) dagli studenti.

7 Il nuovo ruolo del docente

7.1 Da dispensatore di conoscenza a facilitatore *aumentato*

Era inevitabile che questa trasformazione non toccasse (mettesse in discussione?) anche il ruolo del docente, che vede (a volte suo malgrado), trasformarsi il suo ruolo da dispensatore di conoscenza a facilitatore aumentato dell'apprendimento. Se un tempo il docente era la fonte primaria di informazioni per gli studenti, oggi contenuti e spiegazioni sono accessibili istantaneamente (anche se a volte non sempre in modo impeccabile) tramite la GenAI. Questo non implica affatto la marginalizzazione del docente—al contrario, ne enfatizza gli aspetti più squisitamente umani e pedagogici. Liberati da parte del lavoro di routine (come preparare le domande per i test di base, correggere test a scelta multipla o fornire feedback standard), gli insegnanti possono concentrarsi su ciò che davvero conta: ispirare gli studenti, stimolare il pensiero critico e guidare lo sviluppo di competenze articolate, laterali e profonde. In altre parole, l'IA in classe libera tempo per il docente, che può dedicarsi maggiormente al mentoring individuale, all'interazione socratica, alla motivazione e al supporto emotivo degli studenti—dimensioni del lavoro educativo impossibili da automatizzare ma alcune volte (per l'attitudine manchevole dei docenti stessi) rifuggite.

7.2 Il docente come direttore d'orchestra

Il docente diventa un direttore d'orchestra dell'esperienza di apprendimento: progetta ambienti in cui l'IA è sfruttata efficacemente come risorsa didattica, mantenendo però il timone sugli obiettivi formativi e sui valori da trasmettere. Ad esempio, un professore potrebbe decidere di utilizzare un tutor IA per permettere di svolgere esercizi personalizzati fuori dall'aula, ma sarà sempre lui a:

1. Selezionare i materiali con cui l'algoritmo viene addestrato;
2. Impostare le regole d'uso (quando gli studenti devono lavorare da soli e quando possono interpellare l'IA);
3. Integrare le attività basate sull'IA all'interno della più ampia esperienza di apprendimento.

La co-creazione può essere resa molto concreta attraverso artefatti didattici co-progettati. Alcuni esempi: costruire in gruppo una griglia di valutazione e usarla per configurare un assistente che restituisca feedback coerente con essa; creare un “tutor di corso” vincolato a rispondere solo citando materiali assegnati, con una sezione obbligatoria “cosa non so”; progettare un agente che non dia soluzioni, ma che faccia domande socratiche e proponga micro-esercizi calibrati; costruire un prompt standard di gruppo che includa contesto, obiettivo formativo, criteri di qualità e test di verifica. Il punto non è che l'agente sia perfetto, ma che il processo di progettargli costringa gli studenti a esplicitare cosa significa apprendere bene in quella disciplina.

Per esperienza personale posso garantire che l'introduzione dell'IA nelle pratiche didattiche non è a costo zero: richiede un lavoro di ridisegno (e ripensamento) della modalità didattica, dei materiali e delle dinamiche d'aula. Questo rappresenta (purtroppo, a volte vergognosamente considerando il fatto che noi come corpo docente siamo classe sociale privilegiata nella produzione culturale) un ostacolo all'adozione, ma le prime esperienze suggeriscono che il vantaggio ottenibile può superare significativamente il costo iniziale, soprattutto quando l'IA viene utilizzata in modo strutturato, assegnandole ruoli specifici (come Tutor, Oracolo o Consulente) all'interno delle attività didattiche.

7.3 Nuove competenze richieste

Il docente ha il compito di addestrare gli studenti a un utilizzo produttivo e responsabile degli strumenti di IA. Ciò significa insegnare:

1. Come formulare le domande (prompt) in modo efficace;
2. Come verificare le risposte ottenute;
3. Come riconoscere i limiti dell'IA.

È noto oramai a tutti che una formulazione accurata dei prompt può influenzare drasticamente la qualità delle soluzioni proposte (e questo rimane vero anche se la quantità di livelli software tradizionali che oramai pilotano le domande verso gli LLM in modo "guidato" è impressionante), dato che strategie diverse emergono anche con lievi variazioni nella richiesta. Il professore stesso, dunque, deve acquisire una nuova alfabetizzazione digitale—saper dialogare con l'IA—e farsi mediatore di questa competenza verso gli studenti. Le osservazioni empiriche condotte durante questo primo anno accademico “aumentato” evidenziano che molti studenti, pur adottando rapidamente gli strumenti di IA, li utilizzano con prompt diretti privi di contesto, descrizione del compito o istruzioni operative. Questo “mis-utilizzo” riflette una dinamica comune nell'adozione delle tecnologie digitali: l'adozione che anticipa la comprensione e “l'uso” proprio. A differenza dell'approccio tradizionale all'apprendimento di nuovi strumenti (studio del manuale, identificazione dei casi d'uso, progettazione dei flussi e solo infine implementazione), l'adozione delle tecnologie contemporanee spesso inverte questo processo. La formazione specifica sul prompting, non in termini generici ma mirati all'obiettivo di apprendimento, diventa quindi una componente essenziale del nuovo ruolo docente.

7.4 Supervisione etica e qualitativa

Un altro aspetto cruciale del nuovo ruolo docente è garantire l'etica e l'affidabilità del processo formativo nell'era dell'IA. Il docente funge da “human in the loop”, ovvero rimane il supervisore ultimo che verifica e approva i contributi dell'IA prima che incidano sul percorso formativo. I sistemi di IA infatti possono (sic!) incorrere in allucinazioni (che banalizzando potremmo definire risposte inventate ma plausibili) o presentare bias non immediatamente evidenti; senza un'adeguata supervisione umana, c'è il rischio di introdurre disinformazione o messaggi distorti nel processo di apprendimento. Per questo motivo il docente, più che in passato, diventa il garante della qualità del sapere con cui lo studente entra in contatto. Egli ha anche la responsabilità di discutere apertamente con la classe le implicazioni etiche dell'uso dell'IA, modellando un atteggiamento critico e consapevole.

7.5 AI come supplemento, non come sostituto

Studi nel campo dell'EdTech suggeriscono di vedere l'IA come supplemento, non sostituto dell'insegnamento umano. Anche i migliori tutor virtuali tendono a funzionare in modo ottimale affiancati dalla guida di un istruttore in carne ed ossa, e non lasciati operare in autonomia totale. L'ideale centauro (uomo+IA) in ambito docenza significa sfruttare le potenzialità dell'automazione e dell'analisi dati senza perdere l'empatia, la creatività e il giudizio che solo un educatore umano può portare. Il valore del docente rimane dunque centrale: l'IA può assumere compiti secondari, ma l'ispirazione, la guida e l'esempio vengono ancora dall'essere umano.

Nonostante i progressi tecnologici, l'elemento umano rimane insostituibile nell'educazione. Gli educatori devono bilanciare l'efficienza dell'IA con la necessità di interazioni personali, empatia e supporto individualizzato. L'IA può arricchire l'esperienza educativa, ma non può sostituire il mentoring, l'incoraggiamento e il supporto emotivo che i docenti offrono.

Le mie osservazioni sui due atteggiamenti problematici predominanti nel corpo docente ("far finta che la GenAI non esista" vs. "subirla adattando al ribasso") trovano una spiegazione più sistematica in recenti ricerche che hanno applicato il Technology Acceptance Model (TAM) all'adozione dell'IA generativa da parte degli educatori [9]. Quello che emerge da questi studi è che l'atteggiamento dei docenti verso l'IA non è semplicemente una questione di competenza tecnica o resistenza al cambiamento, ma riflette preoccupazioni profonde sull'impatto sulla propria professionalità e identità. I docenti che ho osservato "barricarsi" sulla didattica frontale spesso esprimono, quando sollecitati in conversazioni private, la paura che l'IA possa minacciare quello che percepiscono come il loro valore aggiunto professionale. È una reazione comprensibile: se uno studente può ottenere spiegazioni personalizzate da un qualsiasi ChatGPT a qualunque ora del giorno e della notte, quale ruolo rimane al docente universitario? La ricerca mostra che questa paura, pur comprensibile, si basa spesso su una comprensione limitata delle possibilità collaborative offerte dall'IA. I docenti che sviluppano un atteggiamento più positivo sono quelli che riescono a vedere l'IA non come un competitor ma come uno strumento che può liberare tempo per attività ad alto valore: il mentoring personalizzato, la facilitazione di discussioni complesse, la progettazione di esperienze di apprendimento innovative. Paradossalmente, l'IA può rendere il ruolo del docente più "umano", non meno. Tuttavia, questo cambiamento di prospettiva non avviene spontaneamente.

Le istituzioni che hanno avuto successo nell'integrazione dell'IA hanno implementato cicli strutturati di lavoro istituzionale che includono:

1. Affrontare i bisogni immediati di policy e supporto tecnico;
2. Creare framework principali per guidare il ripensamento pedagogico;
3. Stimolare riflessione sulle implicazioni accademiche più ampie dell'IA [10].

Quello che trovo particolarmente illuminante in questi approcci sistematici è l'enfasi sui "multiple cycles of engagement": il cambiamento non avviene attraverso una singola formazione o decisione, ma richiede un processo iterativo di sperimentazione, riflessione e adattamento. I docenti hanno bisogno di tempo e spazio sicuro per esplorare, sbagliare e imparare. Le istituzioni più efficaci hanno creato "sandbox" pedagogiche dove i docenti possono sperimentare con l'IA senza pressioni valutative, sviluppando gradualmente competenza e fiducia. Un elemento cruciale che emerge da queste esperienze è l'importanza della peer

learning tra docenti. I cambiamenti più significativi avvengono quando i docenti vedono i loro colleghi utilizzare l'IA con successo, non quando vengono istruiti dall'alto su come dovrebbero comportarsi. Questo suggerisce che le strategie più efficaci per promuovere l'integrazione dell'IA potrebbero essere quelle bottom-up, basate sulla condivisione di esperienze concrete e risultati misurabili piuttosto che su proclami teorici o obblighi istituzionali.

8 L'apprendimento degli studenti nell'era dell'IA generativa

8.1 Il compagno di studio virtuale

Dal lato degli studenti, l'integrazione dell'IA generativa ridisegna l'esperienza di apprendimento e le competenze attese dai laureati. Gli studenti di oggi si trovano con un compagno di studio virtuale sempre disponibile: possono chiedere chiarimenti, traduzioni, esempi o persino una spiegazione alternativa di un concetto difficile, tutto tramite un prompt.

Questo apprendimento potenziato offre grandi vantaggi, in particolare per la personalizzazione: uno studente può procedere al proprio passo, ricevendo spiegazioni aggiuntive quando rimane bloccato e sfide più complesse quando mostra padronanza—il tutto attraverso un assistente IA che si adatta al suo livello di competenza sulla materia specifica. In molti casi, l'IA può agire da “livella” (ossequio al Totò pensiero), aiutando chi ha maggiori difficoltà a colmare gap di preparazione (un po' come emerso in studi sui Knowledge Workers, in cui gli strumenti di IA hanno migliorato soprattutto le performance dei partecipanti meno esperti). In ambito accademico questo potrebbe tradursi in una riduzione di certi divari iniziali: ogni studente dispone di un tutor personale aggiuntivo, capace di fornire supporto mirato quando il docente non è disponibile.

8.2 Meta-competenze, valutazione critica ed alfabetizzazione sul prompting

Questa apparente democratizzazione dell'aiuto didattico porta con sé nuove responsabilità per lo studente. Diventa fondamentale sviluppare una metacompetenza: la capacità di valutare criticamente e verificare le informazioni fornite dall'IA. Affidarsi ciecamente a una risposta generata può essere pericoloso, perché il modello potrebbe fornire contenuti scorretti o parziali. In un esercizio didattico in cui gli studenti lavoravano con un compagno di team AI, si è visto come acquisire esperienza nella valutazione critica dei contributi dell'IA costituisca una competenza chiave per il futuro. Agli studenti si richiede dunque di imparare a:

- Fare fact-checking delle soluzioni suggerite;
- Confrontare le idee dell'IA con altre fonti e con la propria conoscenza;
- Discernere quando seguire i consigli della macchina e quando invece fidarsi del proprio giudizio.

In altri termini, saper porre buone domande e saper direzionare e validare le risposte sono abilità imprescindibili nell'era della Generative AI. Un'ulteriore abilità emergente è la “alfabetizzazione sul prompting” (*prompt literacy*): gli studenti devono imparare a comunicare efficacemente con i sistemi di IA, articolando le richieste in modo preciso per ottenere risultati

utili: questo bagaglio aggiuntivo costituisce una forma del tutto nuova di alfabetizzazione digitale oggi imprescindibile. Esplicitare il contesto, specificare i ruoli (“spiega come faresti a un principiante...”) e rifinire iterativamente le domande sono strategie che gli studenti devono padroneggiare per sfruttare appieno un assistente generativo. Non a caso, si prevede che i laureati del prossimo futuro dovranno possedere non solo competenze disciplinari, ma anche la capacità di utilizzare l’IA come collaboratore nei propri processi di lavoro. Questo sarà vero nel mondo professionale—dove già saper cooperare con sistemi di AI aumenta l’occupabilità—ma deve essere coltivato già all’università, integrandolo tra gli outcome formativi ed attivando in modo consapevole ed esplicito una trasformazione dell’attitudine nei confronti delle modalità di apprendimento continuo. Abituarsi a ripensare al problema da risolvere in ottica di sotto attività e contestualmente migliorare la propria abilità di prompt attraverso tecniche come il “chain-of-thought prompting” permette di sfruttare al massimo gli strumenti a disposizione, avvicinando la modalità di esecuzione dell’algoritmo ai processi cognitivi umani ed aumentando di fatto la qualità assoluta del prodotto (in questo caso con il doppio significato di risultato e moltiplicazione degli sforzi).

Negli ultimi mesi ha iniziato ad essere usato un nome più preciso per una funzione dell’IA che avevamo già intravisto empiricamente, ma che tende a sfuggire quando parliamo solo di “tutor” o “oracolo”. Viene chiamato *cognitive mirror* l’uso di una AI non come un assistente che risponde, ma come uno strumento che riflette. In pratica, l’IA viene usata per restituire allo studente una versione riformulata, strutturata e interrogabile del suo stesso ragionamento, rendendo visibili passaggi impliciti, salti logici, contraddizioni, assunzioni non dichiarate. È un passaggio sottile ma decisivo: l’IA non sostituisce il pensiero, lo rende osservabile (con un punto di vista necessariamente diverso) rendendolo di fatto anche migliorabile.

8.3 Un framework strutturato per l’AI literacy

Quello che ho osservato empiricamente nelle mie sperimentazioni trova riscontro in un framework teorico più strutturato sviluppato di recente per l’integrazione dell’AI literacy nell’istruzione superiore [8]. Questo modello, che potremmo definire “olistico”, identifica quattro pilastri fondamentali che ogni studente dovrebbe padroneggiare: **Conoscenza** (comprensione di come funzionano i sistemi IA), **Uso** (capacità pratiche di utilizzo efficace), **Valutazione** (pensiero critico sui risultati) ed **Etica** (consapevolezza delle implicazioni morali e sociali).

Quello che trovo particolarmente interessante di questo approccio è che va oltre la mera “alfabetizzazione digitale” tradizionale per abbracciare quello che gli autori definiscono “meta-skills”: competenze che permettono di imparare continuamente ad adattarsi a tecnologie in evoluzione piuttosto che semplicemente imparare ad usare strumenti specifici. È un po’ come la differenza tra insegnare a pescare e dare un pesce (di evangelica memoria): invece di formare gli studenti all’uso di uno specifico chatbot o di una specifica “generazione” di AI, li prepariamo a collaborare efficacemente con qualunque sistema IA emergerà nei prossimi anni. Il framework sottolinea l’importanza dell’auto-apprendimento guidato e riflessivo: non basta saper formulare prompt efficaci, bisogna sviluppare la capacità di riflettere meta-cognitivamente sul proprio processo di interazione con l’IA. Questo significa chiedersi non solo “che cosa sto chiedendo all’IA?”, ma anche “perché lo sto chiedendo in questo modo?”, “quali sono i miei bias impliciti in questa formulazione?” e “come posso migliorare la mia

strategia di collaborazione?”. Una componente cruciale che emerge da questo approccio strutturato è la necessità di contestualizzazione disciplinare: l’AI literacy non può essere insegnata in astratto, ma deve essere sviluppata all’interno di contesti specifici. Uno studente di medicina dovrà padroneggiare l’uso dell’IA in modi molto diversi da uno studente di letteratura o di ingegneria. Questa osservazione rafforza quanto già sperimentato nelle mie attività didattiche: l’efficacia dell’integrazione dell’IA dipende crucialmente dalla capacità di adattare gli strumenti e le metodologie alle specificità disciplinari.

Quello che mi colpisce di più in questo framework è il riconoscimento esplicito che le università sono attualmente “in ritardo” nell’integrazione sistematica dell’AI literacy nei loro curricula. Questo ritardo non è solo tecnologico, ma anche culturale e pedagogico: richiede un ripensamento profondo di come concepiamo l’apprendimento, la valutazione e perfino il ruolo dell’istituzione universitaria nell’era dell’IA. La buona notizia è che questo ritardo può trasformarsi in un’opportunità: abbiamo ancora tempo per farlo bene, evitando gli errori di un’adozione precipitosa e superficiale.

8.4 Ridefinire il significato di "apprendimento" e porre dei limiti ragionevoli

Il tema che mi pare rimanga ancora irrisolto è però la questione pedagogica di fondo: cosa significa “imparare” in un’epoca in cui la GenAI può fornire (illusoriamente) immediatamente soluzioni e contenuti? Se da un lato è inutile insistere su mansioni di pura memorizzazione o calcolo meccanico che una macchina svolge in un istante, dall’altro non si vuole nemmeno che lo studente diventi passivo esecutore di istruzioni dell’IA perché in ogni caso c’è e continua ad esserci valore nella fatica dell’esperienza. La chiave sta nell’apprendimento attivo: utilizzare l’IA per liberare gli studenti da alcune incombenze, ma impegnarli subito dopo in attività di applicazione, progetto, dibattito che richiedono comprensione profonda e laterale rispetto ai contenuti da apprendere. Ad esempio, uno studente di informatica potrebbe usare un modello generativo per scrivere rapidamente il codice di un algoritmo standard, ma il vero compito potrebbe consistere nello spiegare perché quel codice funziona, ottimizzarlo o adattarlo a un caso inedito. In questo modo l’IA copre i ferri del mestiere di base, mentre lo studente si allena sulle capacità di ragionamento e creatività “ingegneristica” più avanzate.

Quello che emerge dai casi che si sono potuti verificare empiricamente è che l’uso intensivo di IA nello studio richiede molta maturità e gestione del sé. Con un assistente virtuale sempre disponibile, lo studente deve imparare a auto-regolarsi: capire quando è il caso di chiedere aiuto all’IA e quando invece provare a risolvere in autonomia per rafforzare le proprie abilità. Ladd [6] propone cinque esercizi specifici per aiutare gli studenti a sviluppare un rapporto equilibrato con l’IA, evitando sia il rifiuto per paura sia la dipendenza eccessiva. Particolarmente rilevante è l’esercizio ‘say the same thing’, che dimostra agli studenti come funzionano gli LLM, demistificando l’IA e aiutandoli a riconoscere che possono padroneggiarla o quanto meno orientarla. Un altro esercizio significativo prevede l’analisi critica dei feedback generati dall’IA: gli studenti confrontano la propria valutazione di un lavoro con quella prodotta dall’IA, riconoscendo così sia i punti di forza che i limiti dell’intelligenza artificiale. Ladd sottolinea anche l’importanza di preservare le competenze umane attraverso attività che l’IA non può replicare efficacemente, come la negoziazione, i dibattiti e le sfide di problem-solving collaborativo. Questi esercizi pratici rappresentano strumenti concreti per aiutare

gli studenti a sviluppare quella capacità di auto-regolazione che sarà fondamentale nel loro futuro accademico e professionale. Serve consapevolezza per evitare scorciatoie che portino a un apprendimento superficiale. Ad esempio, se uno studente si limita a copiare la soluzione suggerita dall'IA senza comprenderla, sta privando se stesso di un'esperienza formativa; allo stesso tempo, ignorare o consciamente evitare del tutto l'uso di strumenti così potenti potrebbe significare perdere opportunità di approfondimento. La pedagogia dovrà quindi incoraggiare un uso equilibrato: l'IA come “compagno di banco” brillante, ma da consultare con criterio e spirito critico, all'interno di un percorso in cui lo studente rimane protagonista attivo della propria formazione.

8.5 Utilizzi virtuosi dell'IA da parte degli studenti

Fino a questo momento ho osservato pochi casi di utilizzo veramente “virtuoso” dell'IA da parte degli studenti dei miei corsi, ma questi pochi casi mostrano potenzialità notevoli. Gli usi più efficaci possono essere categorizzati come segue:

1. **Sintesi e organizzazione:** Gli studenti utilizzano l'IA per riassumere testi, estrarre informazioni chiave e creare indici, facilitando l'organizzazione e la navigazione dei materiali di studio. L'IA può anche categorizzare le informazioni, rendendo la gestione dello studio più efficace.
2. **Comprensione concettuale e confronto continuo:** L'IA aiuta a visualizzare idee complesse creando tabelle comparative tra diversi concetti, spiegando diagrammi di flusso e grafici, e semplificando dati visivi complessi per una migliore comprensione.
3. **Supporto alla risoluzione di problemi:** Gli strumenti di IA assistono nella risoluzione dei problemi, fornendo tutorial passo-passo e correggendo le soluzioni. Possono anche scomporre domande e risposte d'esame in parti più semplici, rendendo più accessibili i concetti difficili.
4. **Preparazione agli esami e miglioramento continuo:** Gli studenti utilizzano l'IA per prepararsi agli esami facendo pratica con domande simulate, ricevendo feedback immediato e migliorando progressivamente la loro preparazione.
5. **Ricerca di risorse e apprendimento di nuovi argomenti:** L'IA può recuperare informazioni specifiche dai materiali di studio e suggerire riferimenti aggiuntivi, cosa particolarmente efficace con le funzionalità di “deep research” dei modelli più recenti. Quando si affrontano nuovi argomenti, può fornire un elenco di termini fondamentali e spiegarli nel dettaglio, adattandosi al livello di conoscenza dello studente.

Al tempo stesso i dati raccolti da Anthropic rivelano interessanti pattern di adozione dell'IA fortemente differenziati tra gli studenti di diverse discipline. Gli studenti STEM, in particolare quelli di Informatica, risultano essere early adopter, con una rappresentazione sproporzionatamente alta nelle interazioni con l'IA (gli studenti di informatica rappresentano il 36,8% delle conversazioni accademiche pur costituendo solo il 5,4% dei laureati). Al contrario, studenti di Business&Management, Medicina e Discipline Umanistiche (compresa Legge) mostrano tassi di adozione inferiori rispetto alla loro rappresentanza nella popolazione studentesca.

Significative sono anche le differenze nei modi in cui gli studenti di diverse discipline interagiscono con l'IA:

- Gli studenti di Scienze Naturali e Matematica tendono a utilizzare l'IA principalmente per la risoluzione di problemi;
- Gli studenti di Informatica e Ingegneria mostrano una preferenza per le interazioni collaborative;
- Gli studenti di Discipline Umanistiche, Business&Management e Medicina presentano un uso più equilibrato tra approcci diretti e collaborativi ma sbilanciato su di un utilizzo diretto (monodirezionale) come “oracolo”.

Queste differenze suggeriscono che l'integrazione dell'IA nella didattica dovrebbe essere calibrata in base alle specificità disciplinari, riconoscendo che diversi campi di studio possono beneficiare di modalità di interazione uomo-macchina differenziate.

9 Sfide per un'integrazione consapevole dell'IA in università

9.1 Integrità accademica e valutazione

Lo studio di Anthropic evidenzia che circa il 47% delle conversazioni tra studenti e IA sono di tipo “diretto”, cioè cercano risposte o contenuti con un coinvolgimento minimo. Sebbene molte di queste interazioni possano avere legittime finalità di apprendimento, sono state identificate anche conversazioni problematiche dove l'IA veniva utilizzata come scorciatoia per risposte a test di lingua od a scelta multipla o per riscrivere testi ed essay per evitare il rilevamento di plagio. Sicuramente serve valorizzare il processo e la riflessione più che il risultato finale, ad esempio richiedendo note di accompagnamento in cui lo studente spiega come ha usato (o volutamente non usato) l'IA in un compito perché l'obiettivo non è demonizzare l'uso dell'IA, bensì assicurarsi che il voto continui a certificare effettive capacità analitiche, critiche e comunicative dello studente. L'adozione di un chiaro “contratto d'aula” rappresenta un primo passo concreto in questa direzione, stabilendo limiti e confini espliciti per l'utilizzo dell'IA sia in aula che nelle attività asincrone ma da solo non basta.

Nell'attesa che l'evoluzione tecnologica incessante produca sistemi sempre più trasparenti (in grado di spiegare su quali fonti o ragionamenti hanno prodotto una certa risposta) e allineati ai valori accademici l'onere della validazione anche etica dei risultati ricade sulla comunità educativa che deve farsi carico anche di assicurare la conformità alle normative specifiche sull'AI e più in generale sulla protezione dei dati (come AIAct e GDPR in Europa). Sono le nostre università pronte ad affrontare queste ulteriori sfide e responsabilità oppure la cronica mancanza di qualcosa (fondi e competenze) spingerà a giocare al ribasso?

Una delle dinamiche che andranno monitorate molto da vicino (per evitare che produca effetti negativi così come per evitare che possa diventare una facile scusa per un “luddismo di ritorno”) è il fatto che l'introduzione massiccia dell'IA può accentuare disuguaglianze esistenti o crearne di nuove. Non tutti gli studenti hanno accesso allo stesso livello di strumenti (basti pensare a versioni avanzate di servizi AI a pagamento) o alle competenze digitali per usarli efficacemente. Un rischio concreto è che gli studenti già avvantaggiati (per background socio-economico o contesto scolastico precedente) traggano maggior profitto dall'IA, mentre altri rimangano indietro. Le università devono impegnarsi affinché l'adozione dell'IA, quando prevista, sia inclusiva (anche se questo termine sta diventando poco di moda): fornire accesso

equo agli strumenti, magari integrandoli in piattaforme istituzionali, e offrire formazione di base a tutti gli iscritti sulle abilità di utilizzo responsabile. Analogamente, anche tra i docenti esiste un divario culturale e formativo nell'approcciarsi a queste tecnologie. Investire in programmi di formazione continua sull'IA per il personale accademico è imprescindibile per evitare che solo una minoranza di “tech-savvy” tragga vantaggio (e faccia trarre vantaggio agli studenti) dalla generative AI. La comunità accademica deve essere coinvolta nel definire come e perché usare l'IA, condividendo buone pratiche e risultati sperimentali positivi. Solo con una comprensione diffusa dei benefici (e dei limiti) si potrà passare da una fase di diffidenza a una di adozione consapevole. Ritengo che le teorie costruttiviste dell'apprendimento possano e debbano essere aggiornate per includere l'IA come elemento dell'ecosistema di apprendimento: ciò che spesso manca nel contesto accademico od in generale dell'istruzione superiore è un discorso aperto, critico ed innovativo sul come giocare al rialzo GRAZIE a queste tecnologie, superando gli atteggiamenti di negazione o di adattamento al ribasso attualmente predominanti.

10 Annotazioni di una sperimentazione sul campo

Come integrazione empirica del mio percorso di ricerca, negli ultimi due anni accademici ho avuto modo di sperimentare nei miei corsi diverse forme e sostanze di integrazione dell'intelligenza artificiale generativa nel processo di apprendimento. Questo articolo mira a riassumere gli elementi salienti delle sperimentazioni ed a riportare i feedback raccolti dagli studenti, con l'obiettivo di offrire spunti utili ad altri docenti interessati a intraprendere questa (non facile, ma gratificante) esperienza. L'esperienza si è evoluta attraverso diverse sperimentazioni, condotte nel mio corso di Management Control Systems and Performance Management presso l'Università Cattolica di Milano, nel corso di Management Information System presso l'Università di Torino e nel corso di AI & Data Transformation nel Master internazionale F&B Management di ESCP (campus di Torino).

10.1 Nota di metodo e di merito sulla sperimentazione

La sperimentazione è stata condotta inizialmente utilizzando ChatGPT come strumento di supporto, poiché era quello con cui gli studenti avevano maggiore familiarità. Successivamente, volendo elevare il livello della sperimentazione, ho predisposto due GPTs (i bot “addestrabili” sulla base di una conoscenza “specificata”) che ho addestrato con tutti i materiali del corso (le mie presentazioni, i miei articoli e gli appunti che a mano a mano gli studenti mi dividevano) e che ho “specializzato” tramite un apposito impianto di prompt per giocare due ruoli: quello del compagno di studi e quello dello studente.

Tale sperimentazione è stata implementata sistematicamente in tutte le lezioni dei corsi. Ho costantemente sottolineato che il contenuto di interesse NON era l'AI in sé, bensì i temi del corso, e che l'AI doveva essere intesa come uno strumento, non come l'obiettivo. A partire dalle prime settimane di corso (ma non immediatamente), ho fornito alcune nozioni di base sul funzionamento degli LLM e sull'intelligenza artificiale (a livello macro, dato che il focus del corso era differente) e su elementi di prompt engineering finalizzati all'uso degli strumenti per gli obiettivi di apprendimento.

Nel corso dei due anni di sperimentazione non ho apprezzato un “radicale” miglioramento da parte degli studenti circa le competenze di prompting: sicuramente una maggiore familiarità con gli strumenti, ma un utilizzo ancora largamente “intuitivo”.

10.2 Svolgimento della sperimentazione

La sperimentazione si è avvalsa in alcuni casi di un approccio di *flipped classroom* assegnando agli studenti materiali di studio (capitoli del testo o articoli) inerenti agli argomenti della lezione, da leggere e “studiare” in anticipo rispetto alla classe. In questi casi la lezione in aula era suddivisa in tre momenti:

1. **Momento iniziale di approfondimento e recap sui contenuti studiati autonomamente.** Durante questo slot ho riassunto i messaggi chiave e inquadrato gli elementi fondamentali in un contesto logico più ampio (una struttura di riferimento adottata per l'intero corso).
2. **Primo momento di interazione:** che prevedeva la suddivisione della classe in tre gruppi con modalità di utilizzo diverse dell'AI per rispondere a domande sull'argomento della lezione.
3. **Secondo momento di interazione:** dedicato alla soluzione di un business case sull'argomento della lezione, svolto da due gruppi anche in questo caso con l'uso (opzionale) dell'AI.

In altri casi dove la frontale era comunque necessaria (assenza di un testo di riferimento, importanza della spiegazione dei concetti rispetto ai concetti stessi) la struttura tripartita è stata mantenuta, semplicemente con una quota tempo maggiore dedicata al primo momento.

I tre gruppi, nel primo momento di interazione, sono stati strutturati secondo le seguenti modalità d'uso dell'AI:

1. **NO-AI:** Il primo gruppo rispondeva alle domande basandosi esclusivamente sulle proprie conoscenze, senza supporto del testo o dell'AI. Questo metodo ha permesso di valutare la capacità critica e la profondità delle informazioni acquisite nello studio individuale e nel recap.
2. **AI come Oracolo:** Questo gruppo formulava la propria risposta utilizzando esclusivamente le risposte generate da ChatGPT, con la limitazione di non poter modificare il contenuto generato ma solo valutarlo e criticarlo. Questa impostazione mirava a valutare la capacità del gruppo di formulare prompt chiari e completi e, al contempo, a stimolare la revisione critica delle risposte fornite dall'IA.
3. **AI come Tutor:** Questo gruppo seguiva una metodologia in due fasi: prima formulava una risposta autonoma, poi la forniva all'AI per ottenere feedback e suggerimenti di miglioramento. Questa metodologia ha consentito agli studenti di rivedere e perfezionare le proprie risposte combinando ragionamento critico e utilizzo dell'AI.

I gruppi hanno ruotato, sperimentando ciascuno le diverse metodologie e rispondendo a ulteriori domande di riepilogo. Questo approccio ha permesso agli studenti di confrontarsi con vari modi di utilizzare l'IA, evidenziandone vantaggi, limiti e contesti di utilizzo ottimale.

Nel secondo momento di interazione, i gruppi hanno risolto un caso studio utilizzando l'AI come “consulente.” In pratica, l'AI era chiamata a NON rispondere direttamente alle

domande del caso (compito affidato al gruppo), ma a suggerire cinque strategie alternative per affrontare la situazione aziendale descritta. Questa impostazione, che ho definito “AI come consulente,” ha reso evidente l’importanza di una formulazione accurata dei prompt, poiché strategie di risoluzione diverse emergevano anche con lievi variazioni del prompt. I metodi precedentemente descritti sono stati ulteriormente sviluppati utilizzando GPTs condivisi con gli studenti e “addestrati” sui materiali del corso. Le risposte erano pertanto molto più specifiche e pertinenti ed anche il contributo nello studio è stato maggiormente rilevante.

La parte più interessante della sperimentazione è stata quella condotta usando un GPTs addestrato sui materiali del corso ma “istruito” per comportarsi come uno studente, con delle caratteristiche “comportamentali” peculiari. Essendo infatti assodato che uno dei migliori strumenti didattici a disposizione degli studenti è “impersonare” il ruolo del docente di fronte ad uno studente “ingordo” di dettagli e nozioni, ho voluto sperimentare questo modello operativo addestrando un bot per fare domande (in modo interessato o “svogliato e ipercritico” a seconda del tipo di studente selezionato all’inizio dell’interazione) al fine di “farsi spiegare” un argomento. Alla fine dell’interazione (dopo una decina di botta e risposta) il chatbot dà una valutazione su quanto quella “lezione” sia stata, dal punto di vista dello studente, efficace ed esaustiva. Nella scelta dei “ruoli” e dei meccanismi dialogici da stabilire mi sono evidentemente basato sulle risultanze di un mio precedente “studio” incentrato sulle tipologie di interazione uomo-macchina descritte (mi riferisco ai profili del Centauro e del Cyborg, ovviamente). La suddivisione dei gruppi in modalità di utilizzo diverse dell’IA (NO-AI, AI come Oracolo, e AI come Tutor) può essere vista come un tentativo di esplorare e replicare queste dinamiche comportamentali in un contesto didattico.

Approccio Centauro: La modalità “AI come Tutor” si avvicina al comportamento del Centauro, caratterizzato da una divisione strategica del lavoro tra umano e IA. In questa modalità, gli studenti creavano risposte autonome e poi le rivedevano con l’AI, che agiva da strumento di supporto, suggerendo migliorie e approfondimenti. Come nel profilo del Centauro, il lavoro umano e l’IA si alternano, con gli studenti che conservano il controllo dei contenuti principali, utilizzando l’IA per affinare le loro risposte e per migliorare la presentazione e la struttura, specialmente in fasi iniziali e conclusive dell’analisi.

Approccio Cyborg: Al contrario, la modalità “AI come Oracolo” riflette in parte l’approccio Cyborg, dove l’integrazione tra umano e IA è quasi inscindibile. Gli studenti formulavano prompt per l’IA e si basavano totalmente sulle risposte generate, limitandosi a criticarle e valutarle senza modificarle. Questo rappresenta una forma di collaborazione stretta e integrata, dove l’output finale deriva da un’interazione continua e indissolubile tra le risorse cognitive dell’IA e l’utente umano, simile al modello Cyborg in cui le due entità lavorano insieme su ogni sotto-compito.

10.3 Sintesi dei feedback degli studenti sull’esperimento didattico

Apprendimento del Prompt Engineering: gli studenti hanno apprezzato l’approccio metodico nella formulazione dei prompt. Ad esempio, uno ha evidenziato come, applicando la struttura CTI (“Context, Task, Instruction”), sia riuscito a migliorare sensibilmente la qualità delle risposte di ChatGPT, adottando velocemente questa tecnica: «Oggi, quando

scrivo un prompt su ChatGPT, mi viene naturale seguire i tre punti chiave ‘Context, Task e Information’.»

Sviluppo del Pensiero Critico: L’equilibrio tra teoria e pratica ha stimolato il pensiero critico degli studenti rispetto alle risposte di ChatGPT. Una studentessa ha apprezzato la metodologia, affermando: «L’adozione di questo metodo ha favorito lo sviluppo di un pensiero critico, incoraggiandoci a riflettere in modo autonomo e ad approfondire i concetti.» Un’altra ha sottolineato l’importanza di utilizzare l’AI in modo consapevole, rilevando un aumento di coinvolgimento rispetto ai metodi tradizionali: «Permettere l’uso di ChatGPT come strumento ausiliario nei case studies ci rende più coinvolti e attenti.»

Consapevolezza e Responsabilità nell’Uso dell’IA: per molti studenti, confrontarsi con la qualità delle risposte è stato un piccolo trauma che ha generato una maggiore consapevolezza sui limiti di un approccio superficiale. Una studentessa riporta: «all’inizio, utilizzare ChatGPT era tutt’altro che intuitivo: lo avvicinavo come un “oracolo” da cui aspettarsi risposte definitive, forse anche un po’ come un motore di ricerca. Tuttavia ho imparato a sfruttarlo come un vero e proprio compagno di studio, capace di stimolare il ragionamento critico e aiutarmi a colmare lacune che altrimenti sarebbero rimaste nascoste fino al momento dell’esame.»

Apprendimento Interattivo e Critico: una studentessa ha rilevato un alto valore educativo nella costruzione di prompt sotto supervisione, apprezzando l’enfasi sull’uso corretto dell’IA: «Il messaggio principale che il professore ci ha trasmesso è che tutti oggi usano l’Intelligenza Artificiale, ma la differenza la fanno coloro che la usano nel modo giusto.» Relativamente alla modalità di utilizzo una studentessa ha voluto rimarcare come i diversi metodi “didattici” abbiano avuto ciascuno una loro valenza specifica: «Un momento significativo è stato quando, durante l’ultima lezione, siamo stati invitati a “insegnare” all’IA, simulando il ruolo di educatori. Questo esercizio mi ha fatto capire l’importanza non solo di trasferire informazioni corrette, ma anche di farlo in un modo comprensibile ed efficace. In sintesi, l’integrazione di ChatGPT nel corso ha rappresentato un’esperienza formativa innovativa e stimolante, che mi ha aiutato non solo a padroneggiare gli argomenti del programma, ma anche a sviluppare competenze utili e trasferibili ad altri contesti, accademici e professionali.»

Valutazione oggettiva dei risultati ottenuti: uno studente ha prodotto un’analisi dettagliata dell’esperimento, osservando come l’utilizzo del metodo “AI come Tutor” abbia portato ai migliori risultati. Ha notato: «Il gruppo che ha combinato pensiero autonomo con assistenza dell’IA, ha ottenuto risultati migliori rispetto agli altri gruppi. Senz’altro credo che il tool ‘AI as a tutor’ abbia dato dei benefici nel processo di apprendimento» e ha evidenziato come questa sperimentazione gli abbia dato nuovi stimoli per migliorare il suo processo di studio: «Per prepararmi all’esame conto di utilizzare l’AI come abbiamo fatto in classe, in particolare chiederò feedback e correzioni sulle mie risposte alle domande di recap a fine capitolo.»

10.4 Conclusione, per ora

L'integrazione dell'intelligenza artificiale generativa nella didattica universitaria si pone come una frontiera innovativa, capace di trasformare profondamente sia i processi di insegnamento che quelli di apprendimento. La sperimentazione condotta ha evidenziato come un approccio strutturato all'uso dell'IA, supportato da un design didattico mirato e consapevole, possa non solo facilitare l'acquisizione delle conoscenze tecniche, ma anche sviluppare competenze critiche e metodologiche in grado di arricchire il bagaglio intellettuale degli studenti. Il feedback degli studenti conferma il valore educativo di un'interazione guidata con l'IA, che ha incentivato lo sviluppo di abilità chiave come il prompt engineering, la capacità di valutazione critica e la consapevolezza dei limiti intrinseci delle tecnologie generative. In particolare, l'uso dell'IA nelle modalità di "tutor" e "consulente" ha fornito stimoli significativi alla didattica ed in generale al processo di apprendimento. La sperimentazione, pur limitata nella sua estensione, offre elementi che suggeriscono come un'integrazione sistematica e consapevole dell'IA possa contribuire a un'evoluzione sostanziale della didattica universitaria, in grado di adattarsi alle esigenze di un contesto accademico e professionale sempre più digitalizzato. La possibilità di personalizzare la base di conoscenze del bot con i contenuti specifici del corso abilita modalità di interazione e di didattica aumentata che sarebbero semplicemente impossibili in modalità tradizionale (a parità di efficienza). Pertanto ritengo che questa, unitamente allo sviluppo di agenti per aiutare nello sviluppo stesso di prompt "utili" ad avvicinare all'utilizzo sempre maggiormente consapevole, sia una frontiera da esplorare e da percorrere con fiducia.

11 Conclusioni e prospettive future

Sono passati solo pochi mesi dal momento in cui ho iniziato una seria riflessione sull'argomento ma sono stati sufficienti per convincermi che l'Intelligenza Artificiale Generativa è destinata a diventare parte integrante del futuro dell'istruzione superiore. Siamo ancora nelle fasi iniziali (soprattutto in Italia) di questa trasformazione, ma è già possibile intravedere aule più interattive e coinvolgenti, in cui le lezioni frontali lasciano spazio a mentoring personalizzato, discussioni e progetti creativi, mentre l'IA gestisce alcune attività di routine in background. L'integrazione dell'IA nell'istruzione superiore non è semplicemente una questione di adozione tecnologica, ma di trasformazione identitaria per studenti e docenti. Gli studenti devono sviluppare non solo competenze tecniche nell'uso dell'IA, ma anche un'identità professionale che integri l'IA come strumento mentre valorizza il proprio contributo umano unico. Il 'gioco intenzionale' con queste tecnologie rappresenta un approccio particolarmente promettente: creando un ambiente sicuro in cui gli studenti possono sperimentare con l'IA, fallire, adattarsi e imparare, le istituzioni di istruzione superiore possono preparare i laureati non solo ad adattarsi alle tecnologie attuali, ma a prosperare in un ecosistema tecnologico in continua evoluzione. Questa preparazione olistica che abbraccia competenze tecniche, adattabilità, pensiero critico e consapevolezza delle proprie capacità unicamente umane rappresenta forse il contributo più significativo che l'istruzione superiore può offrire nell'era dell'intelligenza artificiale. Se manterremo come stella polare l'empowerment dello studente, l'inclusione e l'etica educativa, potremo adottare l'IA in modi che effettivamente arricchiscono la formazione universitaria senza snaturarla. Come la storia ci insegna con le innovazioni del

passato—dalla stampa ai computer—i sistemi educativi sanno adattarsi e spesso emergono più forti dalle rivoluzioni tecnologiche, a patto di restare ancorati ai principi fondamentali di equità, integrità e centralità dello studente (a prescindere e resistendo agli orientamenti diversi che la politica, certa politica, vorrebbe affermare). Quello che ho osservato nel mio piccolo contesto italiano si inserisce in realtà in un fenomeno globale di proporzioni impressionanti. Una recente analisi bibliometrica di oltre 1.278 pubblicazioni scientifiche sull'applicazione dell'IA nell'istruzione superiore rivela la dimensione planetaria di questa trasformazione [11]. I dati sono eloquenti: da appena 18 pubblicazioni nel 2007, si è arrivati a 255 nel 2022, con una crescita che non mostra segni di rallentamento. Quello che trovo particolarmente significativo è la distribuzione geografica di questo interesse: la Cina guida con il 31% delle pubblicazioni (468 lavori), seguita dalla Malaysia (12%, 189 pubblicazioni). Questo non è casuale: riflette investimenti strategici nazionali nell'integrazione dell'IA nell'educazione che vanno ben oltre le sperimentazioni individuali di singoli docenti o istituzioni. Stiamo assistendo a una corsa globale per ridefinire l'istruzione superiore, e l'Italia, purtroppo, non sembra essere tra i protagonisti. La ricerca internazionale ha identificato applicazioni dell'IA che vanno dall'automazione di compiti amministrativi didattici (liberando tempo docente per attività più creative) al supporto personalizzato degli studenti attraverso tutoring intelligente, dalla realtà aumentata per esperienze immersive all'uso intelligente dei dati per istruzione adattiva. Quello che emerge è un ecosistema tecnologico-educativo molto più ricco e articolato di quanto le nostre sperimentazioni locali possano suggerire. Ma c'è un aspetto ancora più significativo: questa crescita esponenziale della ricerca riflette il riconoscimento che l'integrazione dell'IA nell'educazione rappresenta un campo multidisciplinare e interdisciplinare. Non si tratta più di “aggiungere tecnologia” a pratiche educative esistenti, ma di ripensare fundamentalmente cosa significhi insegnare e apprendere nell'era dell'intelligenza artificiale. Le raccomandazioni che emergono dalla letteratura internazionale convergono su un punto: è necessario un cambiamento sistemico nei metodi di insegnamento attraverso informatizzazione e digitalizzazione, che porti allo sviluppo di una vera “pedagogia digitale”.

Questo contesto globale mi fa riflettere sulla responsabilità che abbiamo come educatori italiani. Non possiamo permetterci di rimanere spettatori di una trasformazione che sta ridefinendo l'istruzione superiore a livello mondiale. Le mie piccole sperimentazioni con gli approcci Centauro e Cyborg, per quanto limitate, si inseriscono in questo movimento più ampio di ripensamento pedagogico. Ma è chiaro che serve un salto di scala: dalle sperimentazioni individuali a politiche istituzionali, da iniziative sporadiche a investimenti sistematici nella formazione del corpo docente e nello sviluppo di infrastrutture tecnologiche appropriate. La buona notizia è che abbiamo davanti a noi un'enorme quantità di ricerca internazionale da cui attingere, errori altrui da evitare e buone pratiche da adattare al nostro contesto. Il ritardo può trasformarsi in vantaggio se saremo capaci di imparare dalle esperienze globali e sviluppare approcci che valorizzino le specificità della nostra tradizione educativa integrandole con le potenzialità dell'IA. Questo processo di integrazione “costa fatica” e richiede un approccio per tentativi ed errori, ma le prime esperienze sul campo suggeriscono che i benefici potenziali meritano questo investimento. La trasformazione dell'educazione superiore attraverso l'IA non è semplicemente un miglioramento tecnologico, ma una ridefinizione profonda del processo educativo stesso e del ruolo dell'educatore, che diventa più dinamico, sfaccettato e, potenzialmente, più significativo che mai.

Riferimenti bibliografici

- [1] Anthony, S. D., Caputo, T., Solis, F., & Sutton, T. (2024). *When It Comes to Gen AI, Let Your Students Play: How Tuck's Sprint-Based Approach to AI Encourages Students to Create, Problem Solve, and Have Fun*. Harvard Business Publishing Education, 4-15.
- [2] Dell'Acqua, F., Ayoubi, C., Lifshitz, H., Sadun, R., Mollick, E., Mollick, L., Han, Y., Goldman, J., Nair, H., Taub, S., & Lakhani, K. R. (2025). *The cybernetic teammate: A field experiment on generative AI reshaping teamwork and expertise*. Working Paper 25-043, Harvard Business School.
- [3] Roberto, M. (2024). *Help Students Think Critically in the Age of AI: 3 Ways to Adjust Your Assignments to Encourage Deeper Thought*. Harvard Business Publishing Education, 16-21.
- [4] Gayeski, D. (2024). *How I Used Gen AI to Create a Highly Engaging Assignment: And a Grading Rubric to Go with It*. Harvard Business Publishing Education, 22-32.
- [5] Mollick, E., & Mollick, L. (2024). *How to Use AI to Create Role-Play Scenarios for Your Students: Here's a Sample Prompt You Can Customize for Your Class*. Harvard Business Publishing Education, 33-46.
- [6] Ladd, T. (2024). *Cultivating Self-Worth in the Age of AI: 5 Exercises to Ensure Students Know Their Value in an AI-Inundated Workforce*. Harvard Business Publishing Education, 47-54.
- [7] Grey, S. (2025). Amplifying Student Voice through AI: Textual Analysis of Student Discourse in UK Higher Education. In H. Crompton & D. Burke (Eds.), *Artificial Intelligence Applications in Higher Education: Theories, Ethics, and Case Studies for Universities* (pp. 247-274). Routledge.
- [8] Kurtzke, S. (2025). Integrating AI Literacy into Higher Education: A Practical Framework. In H. Crompton & D. Burke (Eds.), *Artificial Intelligence Applications in Higher Education: Theories, Ethics, and Case Studies for Universities* (pp. 275-301). Routledge.
- [9] Birtill, M., & Birtill, P. (2025). Implementation and Evaluation of GenAI-Aided Tools in UK Further Education College. In H. Crompton & D. Burke (Eds.), *Artificial Intelligence Applications in Higher Education: Theories, Ethics, and Case Studies for Universities* (pp. 195-214). Routledge.
- [10] Marshall, S. J. (2025). Leading an Institutional Response to Artificial Intelligence and Its Impact on Academic Work. In H. Crompton & D. Burke (Eds.), *Artificial Intelligence Applications in Higher Education: Theories, Ethics, and Case Studies for Universities* (pp. 302-320). Routledge.
- [11] de Bem Machado, A., Sousa, M. J., & Sharma, R. C. (2025). AI Integration in Higher Education: A Multidisciplinary Bibliometric Review of Technological Applications for Enhanced Learning and Institutional Growth. In H. Crompton & D. Burke (Eds.), *Artificial Intelligence Applications in Higher Education: Theories, Ethics, and Case Studies for Universities* (pp. 9-32). Routledge.

- [12] Crompton, H., & Burke, D. (Eds.). (2025). *Artificial Intelligence Applications in Higher Education: Theories, Ethics, and Case Studies for Universities*. Routledge. DOI: 10.4324/9781003440178
- [13] Anthropic. (2025). *How university students use Claude*. Disponibile su: <https://www.anthropic.com/news> April,8 -2025